# 软件验收测试记录

记录日期 2026 年 10 月 28 日　　原用例 43 条　　预期子项 189 项

本记录保留原《测试用例》的编号、条件、步骤和预期，只更新实际结果。内容依据截至本日的实跑、接口与组件测试、源码审查及历史记录整理，不表示本次逐条重跑了原 43 条完整流程。正式验收的通过勾选与签认由验收人员执行。

证据核对状态：部分验证 32 条；未验证 3 条；不满足 8 条。未验证不等于功能失败；有明确缺口的条目照实保留。每条待核步骤用于指导现场复测，不能用局部断言数代替整用例结论。

界面名称按当前版本读取，例如“GIS 监控中心”对应“GIS 态势”；名称或布局差异不自动免除原功能要求。正式资源、冻结任务、规划结果、预测覆盖和导入观测按各自来源核对。证据索引与本轮五项修复的补充检查附后。

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GN-01-001 | 验证 GIS 监控中心模块功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）用户账号已通过身份校验；3）账号已被分配 GIS 监控中心访问权限。 | 场景法 | 1、用户登录系统完成身份校验；2、点击系统菜单栏「GIS 监控中心」菜单；3、观察系统是否加载单页沉浸式监控框架，依次渲染顶部工具栏与 GIS 地图画布；4、观察系统是否自动加载全网基础资源态势数据并完成默认图层可视化渲染；5、在单页内执行监控、查询、浏览操作，确认无需页面跳转。 | 1）成功进入 GIS 监控界面，所有监控组件按预设布局加载完成；2）顶部工具栏与 GIS 地图画布渲染正常；3）默认图层可视化渲染正常；4）全部操作在单页内完成，无页面跳转。 | 1）2026-10-28 独立本地身份浏览器记录及已安装版原账号登录均进入新版 GIS；尚未按原用例核对全部监控组件的预设布局与权限组合。<br>2）新版 GIS 浏览器检查可达地图及工具区；原表布局的逐组件检查未新增，旧图形记录只作 2026-10-26 历史参考。<br>3）已有新版 GIS 可见性检查；没有 2026-10-28 默认全量图层逐层核对记录，旧 132 节点/414 设备/16 干扰源计数不得写为本次实测计数。<br>4）2026-10-28 记录资源频点页可正常离页到 GIS；这属于跨页 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1【 SR-1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 导航修复，不能替代原要求的监控、查询、浏览全部在 GIS 单页内完成的逐项实跑。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：按正式账号/权限进入 GIS，逐组件核对预设布局、默认图层和单页查询浏览；保存操作录像及资源版本。<br>依据：E01、E02、E03、E04。 | | |
| 2 | GN-01-002 | 验证短波/超短波无线网络设备图层集功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）图层控制面板已展开；3）无线网络设备数据加载完成；4）设备位置、信号参数与拓扑数据完整。 | 场景法 | 1、展开图层控制面板中的「短波/超短波无线网络设备组」；<br>2、分别点击短波设备、超短波设备、信号覆盖范围、无线网络拓扑子图层开关，验证可单独开启/关闭；3、开启设备图层，观察短波、超短波设备差异化图标渲染及状态分色；4、开启信号覆盖图层，观察信号强度分级渲染；5、开启网络拓扑图层，观察链路分色渲染。 | 1）可独立控制各无线子图层的显隐；2）短波、超短波设备按差异化图标渲染，运行状态分色（正常绿、故障红、离线灰）；3）信号覆盖按强度分级渲染（强深绿、中浅绿、弱黄色）；4）拓扑链路按通信质量/运行状态分色展示。 | 1）2026-10-26 汇总有 HF、VUHF 图层开关操作；2026-10-28 组件检查保留冻结覆盖显隐与显示模式，浏览器检查确认 GIS 重复覆盖配置区已移除；未完整实跑全部无线子图层独立显隐组合。<br>2）2026-10-26 汇总有 HF/VUHF 不同轮廓与状态边框；当前代码还支持绑定明确冻结身份的构造状态投影，不能将台账或构造状态写成设备实时上报。三状态色标未新增实跑。<br>3）强/中/弱深绿、浅绿、黄色为 2026-10-26 V5 缓存历史记录；2026-10-28 验证保留已有覆盖显示，未重新生成或逐色实跑。<br>4）冻结规划网络和监控观测网络是不同显示来源。当前代码可将选中观测帧的链路状态投影到 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.1.1【 SR-1.1.2.6 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 地图；不能继续仅用旧冻结网络青色线记录断言所有链路均无质量分色，也没有本次四级状态逐色实跑证据。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：分别切换 HF/VUHF、覆盖、拓扑并核对互不影响。；用三种设备状态和四级链路质量的明确数据源逐色检查；分别记录构造观测与真实采集来源。<br>依据：E03、E05、E01、E06、E07。 | | |
| 3 | GN-01-003 | 验证短波/超短波设备分层渲染功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）无线网络设备图层已开启；3）设备基础台账与状态数据已加载；4）GIS 地图画布正常渲染。 | 场景法，覆盖正常/故障/离线状态类别 | 1、开启短波/超短波设备子图层；2、观察系统按设备类型分别渲染短波设备与超短波设备；3、观察设备实时运行状态边框色标识（正常绿、故障红、离线灰）；4、缩小地图至密集区域，观察设备自动聚合为数字聚合点并显示设备数量；5、放大地图至一定级别，观察聚合点拆解为单个设备点位。 | 1）短波、超短波设备按类型分层渲染，图标样式差异化；2）状态以边框色区分呈现；3）密集区域自动聚合并显示设备数量；4）放大后聚合点拆解为单个点位。 | 1）资源目录按 HF、VUHF 分类，分别列出 174 台、240 台设备；设备图层以不同轮廓和类别文字区分。<br>2）设备状态投影要求 snapshotId、snapshotRevision、resourceRevision 和设备编号一致；未知值保持未知。历史状态边框记录不是现场状态验证，正常/故障/离线颜色尚未本次重跑。<br>3）密集位置显示数字聚合圆点，数字表示聚合对象数；设备聚合同时保留 HF、VUHF 类别数量。<br>4）缩放时按地图分辨率调整聚 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.1.1.1【 SR-1.1.2.6.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 合，同坐标设备仍可通过聚合成员列表选择；已有记录保存了缩放后页面。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：按正常/故障/离线注入有来源数据，核对类型图标与边框色。；实跑密集聚合、数量核对、放大拆分及同坐标成员选择。<br>依据：E03、E06。 | | |
| 4 | GN-01-004 | 验证短波/超短波设备信号覆盖范围呈现功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）无线设备图层已开启；3）设备参数、地形数据与覆盖数据完整。 | 场景法，覆盖强/中/弱信号强度类别 | 1、开启信号覆盖子图层；2、观察短波设备按跳距与静区结构呈现环带形态；3、观察超短波设备按地形遮蔽后的不规则覆盖边界呈现；4、观察信号强度分级渲染（强/中/弱不同颜色深度）；5、单独关闭信号覆盖子图层，观察设备点位显示是否受影响。 | 1）短波环带形态、超短波不规则覆盖边界呈现正确，不采用规则扇形/圆形近似；2）按信号强度分级渲染；3）覆盖子图层可独立关闭/开启且不影响设备点位显示；4）覆盖数据读取规划模块计算结果缓存，不发起实时全网计算。 | 1）2026-10-26 历史汇总记录 HF 跳距/静区环带与 VUHF 地形网格边界；2026-10-28 仅验证已有结果显示链路保留，未新增两类形态及非规则近似的模型/页面实跑。<br>2）2026-10-26 历史 V5 缓存含三级强度与预测场强；2026-10-28 没有新增三级颜色与场强数值对照实跑。<br>3）2026-10-28 组件测试验证已有覆盖的本地显隐和显示模式变化不增加读取次数，无覆盖时清空旧图层并显示缺失原因；真实浏览器确认冻结网络保留业务页签且无重复覆盖配置区。未实跑全部设备点位独立组合。<br>4）GIS 撤去重复覆盖配置工作区，保留 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.1.1.2【SR-1.1.2.6.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | getSurface→surface.coverage→coverageOverlay→地图的已保存结果链路；规划页保留显式计算入口及缓存读取。组件测试证明本地显隐不额外读取，不能据此宣称本次已测全网缓存命中性能。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：在规划页核对 HF 跳距/静区、VUHF 地形遮蔽边界及强中弱配色。；记录 GIS 缓存命中/未命中的 HTTP 请求，证明单纯开关不发全网计算，且点位保持。<br>依据：E03、E05、E01、E08。 | | |
| 5 | GN-01-005 | 验证短波/超短波无线网络拓扑呈现功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）无线设备图层已开启；3）设备间通联链路数据完整。 | 场景法，覆盖优秀/良好/预警/故障质量等级 | 1、开启网络拓扑子图层；2、观察短波、超短波设备间无线通信链路拓扑展示；3、观察链路按运行状态分色渲染；4、观察链路按质量等级通过线条粗细区分；5、点击链路，验证可查看两端设备详情联动。 | 1）无线通信链路拓扑展示正确；2）链路按运行状态分色渲染；3）链路按质量等级分色（优秀、良好为绿色系，预警为黄色，故障为红色）并通过线条粗细区分；4）链路与设备点位联动，点击链路可查看两端设备详情。 | 1）2026-10-28 达标演示方案保留 142 节点、159 链路，独立删边 BFS 可读冻结端点；地图与拓扑逐链路一致性仍未全量复验。<br>2）当前 monitoringMap 按观测帧更新链路 state，冻结规划视图仍区分主备及选择。旧青色冻结线记录不能证明当前观测网络不支持状态分色；本次未逐状态实跑。<br>3）四级质量颜色和线宽须对选定观测网络逐级检查；本次未运行该专项，旧冻结视图青色/选中加粗不等同四级质量验证。<br>4）2026-10-26 汇总描述冻结链 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.1.1.3【 SR-1.1.2.6.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 路端点与设备关联；2026-10-28 没有补跑点击链路到两端设备详情的完整交互。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：分别选冻结方案与观测网络，核对端点、四级颜色和线宽所表示的含义。；逐链路点击并查看两端设备，保存网络/快照身份与页面证据。<br>依据：E09、E10、E07、E03。 | | |
| 6 | GN-01-006 | 验证核心 GIS 地图画布渲染功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）GIS 监控中心主界面加载完成；3）地图引擎初始化完成；4）全量资源图层数据配置完整。 | 场景法 | 1、进入 GIS 监控中心主界面，观察 GIS 地图画布自适应铺满页面核心可视区域；2、观察所有资源坐标按地理锚定规则统一锚定到公共地理基准；3、观察从底图到业务图层按预设层级顺序叠加渲染；4、点击、悬浮资源，观察详情面板按需唤起、不常驻占用画布；5、调整浏览器窗口大小，观察地图画布自动重新适配；6、执行地图平移、缩放、旋转操作。 | 1）地图画布自适应铺满核心区域；2）资源地理锚定精准；3）图层按预设层级叠加渲染；4）详情面板按需唤起；5）窗口大小变化时自动重新适配；6）平移、缩放、旋转交互操作正常。 | 1）GIS 地图位于资源侧栏与详情区域之间，页面记录显示地图、比例尺及缩放控件占据核心可视区。<br>2）源码/历史记录使用 WGS84 坐标；新增任务快照会拒绝无效坐标并列出缺失节点，但地理锚定误差仍无独立测量值。<br>3）地图按地形、道路及业务图层叠加，业务点位与链路保留各自图层；道路和设备开关已有操作反馈。<br>4）页面提供“详情”入口，选择资源后在对象详情区域读取位置、状态与关联设备，详情可随选择切换。<br>5）窗口变化适配只有 2026-10-26 代码审查描述；本次未调整 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.2【 SR-1.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 窗口测量各分辨率布局。<br>6）平移、缩放有 2026-10-26 历史操作描述；旋转没有独立执行记录，本次未复跑。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：用有真值的控制点测量锚定误差并确认合格阈值。；改变窗口尺寸、核对层级与详情唤起，分别执行平移、缩放、旋转。<br>依据：E03、E11。 | | |
| 7 | GN-01-007 | 验证短波/超短波设备详情面板功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）GIS 地图画布正常加载；3）无线设备台账与实时状态数据完整；4）设备点击交互规则已启用。 | 场景法 | 1、在 GIS 地图中单击短波或超短波设备图标；2、观察标准化详情弹窗自动识别设备类型并适配专属字段，默认展示「设备概览」标签页；3、查看概览页设备名称、编号、型号、电台类型、网络角色、运行状态、部署位置等核心信息；4、切换「射频参数」标签页查看工作频段、发射功率等参数；5、切换「天线配置」「链路路由」「承载业务」标签页查看对应内容，验证链路跳转与业务下钻。 | 1）详情面板正常弹出并自动适配设备类型；2）概览页核心信息展示正确，状态异常以对应颜色标识；3）各标签页数据加载完整；4）链路与业务关联可跳转。 | 1）从设备列表可打开 DV-0001 详情，显示设备编号和型号；GIS 对象详情按所选设备读取同类资料。<br>2）详情按资源资料显示设备身份、所属节点和状态，状态注明来源；当前设备工作频点显示“未提供”。<br>3）2026-10-26 汇总记录详情为“设备信息/运维知识”与折叠分组，与原步骤标签结构有历史差异。没有本轮同路径逐页执行记录，历史布局不能作为当前不满足的确证；当前标签结构、字段完整性与关联跳转待复核，原预期保持。<br>4）仅有 2026-10-26 关联详情入口描述；未新增链路与业务关联 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.2.1.1.4【 SR-1.2.2.5.10】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 跳转的端到端操作记录。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：按当前界面复核原标签页及 HF/VUHF 专属字段；2026-10-26 历史布局差异不作为当前缺口确证。；补跑链路和承载业务下钻；入口存在不能直接判通过。<br>依据：E03。 | | |
| 8 | GN-01-008 | 验证无线网络态势详情面板功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）无线网络态势数据已加载；3）设备监控态势与通信链路态势数据完整。 | 场景法 | 1、打开无线网络态势详情面板；2、观察面板「设备监控态势」「通信链路态势」双标签页架构；3、切换「设备监控态势」视图，观察设备运行状态统计、性能参数监测、频谱态势分析；4、切换「通信链路态势」视图，观察拓扑连线与质量等级差异化渲染。 | 1）面板采用双标签页架构，两大核心视图正常；2）设备监控态势整合设备运行状态统计、性能参数监测、频谱态势分析能力；3）通信链路态势以拓扑连线展示通联关系并按质量等级差异化渲染。 | 1）当前 SituationMonitoringDrawer 与 store 具有设备、链路、频谱三个页签，包含设备和链路两大视图；旧记录中“分别跨页查看”不足以描述当前全部能力。本次未实跑原双标签布局要求。<br>2）源码有设备与频谱独立观测通道、来源/帧状态管理；没有本次设备统计、越限与频谱图全链操作证据，不能只凭代码判通过。<br>3）源码将观测帧状态映射到冻结网络链路，并保留图层入口；本次未补跑四级拓扑质量的可视化核验。<br>记录状态：未验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：实跑当前设备/链路核心视图及频谱入口，记录与原双标 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.1.2.1.2【 SR-1.2.2.5.6】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 签结构差异。；核对状态统计、参数越限、频谱图与四级链路展示。<br>依据：E12、E06、E03、E07。 | | |
| 9 | GN-01-009 | 验证设备监控态势呈现功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）频谱数据接入接口就绪；3）设备基础台账数据已同步；4）参数阈值规则已配置。 | 场景法 | 1、进入「设备监控态势」标签页，观察系统加载设备数据与频谱数据；2、观察设备状态区 KPI 卡片展示设备总数、在线率、故障数，图表展示类型/状态/角色分布，列表展示设备明细；3、观察性能参数区展示功率、频率等分布，系统自动识别越限异常项并高亮标注；4、观察频谱态势区渲染频谱图与频率占用图；5、点击设备列表中目标设备，验证联动跳转至设备详情面板；6、观察按配置周期刷新设备数据与频谱数据。 | 1）设备状态按在线/离线/故障/告警分类统计数量与占比；2）性能参数越限识别并高亮标注；3）频谱图与频率占用图正常渲染（接口未接入真实频谱采集设备时支持模拟数据呈现）；4）设备详情下钻联动正常；5）态势数据按周期同步刷新。 | 1）2026-10-26 台账数量与筛选为历史记录；当前代码支持有来源标识的设备状态投影，尚无本次在线/离线/故障/告警四类数量占比对照。<br>2）未取得 2026-10-28 参数越限注入、阈值判断与高亮一致性的执行记录；旧台账参数存在空值，不可按代码或显示入口判通过。<br>3）原预期允许模拟频谱。2026-10-26 汇总存在 1 份 3 帧构造数据但未选中；当前代码有有限帧选择/回放能力，本次未重新选择数据集验证频谱图与占用图。不能据未选中状态断言该功能不存在。<br>4）设备列表“查看详情”可打开 DV-0001，显示编号、型号及设备信息；GIS 资源对象也提供详情入口。<br>5）当前代码按 intervalSeconds 用定时器推进有限观测帧，可见性/权限变化暂停，到末帧停止；并非仅手动刷新，也不是持续真实设备采 | ☐通过 ☐有偏差 ☐不通过 ☐未执行 ☐不适用 | 3.2.2.2.2.6.1【 SR-1.2.2.5.6.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 集。本次未实跑配置周期内设备与频谱同步刷新及计时。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：准备四种设备状态与越限参数，核对数量、占比和高亮。；选中合格的模拟频谱数据集，核对图谱与占用图；原预期已允许模拟。；以配置周期连续观察多帧并计时，验证暂停/末帧及权限失效，另说明真实采集未验。<br>依据：E03、E06、E12、E13。 | | |
| 10 | GN-01-010 | 验证通信链路态势呈现功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）电台间通联关系数据已同步；3）链路质量、状态数据可获取。 | 场景法，覆盖优秀/良好/预警/故障质量等级 | 1、切换至「通信链路态势」标签页，观察系统加载全网链路拓扑与质量数据；2、观察拓扑视图区在电台节点间绘制连接线条，按链路类型、质量等级匹配颜色、粗细渲染；3、观察统计区展示链路总数、连通率、各质量等级数量与占比；4、查看下方链路明细列表；5、点击目标链路，观察弹出链路详情面板；6、观察按周期采集链路质量数据并实时更新渲染样式。 | 1）通联链路按优秀/良好/预警/故障四级质量标准差异化颜色与线宽渲染；2）KPI 指标展示正确；3）链路详情面板展示基础属性、质量、状态全维度信息；4）状态变化实时同步更新。 | 1）当前观测网络可按帧更新链路状态，四级样式应在该来源下验，不得用旧青色冻结方案视图否定整个能力；本次没有四级颜色与线宽实跑。<br>2）2026-10-28 规划指标 98.29%与 91.01%是计算结果，不是链路监控 KPI 的正确性证据；未新增链路总数、连通率、四级占比同源核对。<br>3）2026-10-26 有冻结链路详情历史描述，不能替代观测链路基础属性、质量和状态的全字段实跑。<br>4）定时有限帧回放代码可更新状态，不应写成“没有动态刷新”；但本次没有连续多帧、时 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 3.2.2.2.2.6.2【 SR-1.2.2.5.6.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 延与末帧/失权停止的浏览器实跑，也无真实采集状态验证。<br>记录状态：未验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：准备优秀/良好/预警/故障连续观测帧，核对颜色、线宽、KPI 与详情同源。；按配置周期测量状态更新和末帧停止，不以规划计算指标替代监控 KPI。<br>依据：E07、E12、E03、E14、E06、E13。 | | |
| 11 | GN-02-001 | 验证 GIS 一体化工作台总览功能实现正常 | 1）系统正常运行；2）用户账号已通过身份校验；3）工作台功能服务正常运行。 | 场景法 | 1、用户登录系统完成身份校验；2、点击系统首页「GIS 一体化工作台」入口图标；3、观察系统加载工作台主界面，依次渲染顶部全局功能栏、左侧资源树面板、中间 GIS 地图编辑主区、右侧属性与流程面板；4、观察系统加载全量资源数据与编辑能力；5、执行资源增删改、路由绘制、工单操作等读写操作。 | 1）成功进入 GIS 一体化工作台，所有编辑功能可用；2）四个面板区域（顶部全局功能栏、左侧资源树、中间地图编辑区、右侧属性与流程面板）渲染正常；3）资源增删改、路由绘制、工单操作等读写操作正常。 | 1）2026-10-28 已安装版可登录新版 GIS、查看已保存任务；该证据只覆盖可达与冻结态势读取，不证明所有编辑能力。<br>2）历史 GIS 有工具区、树、地图与按需详情，资源管理另设页面；本次未按原文四面板布局逐项复验。<br>3）2026-10-26 记录以资源维护与冻结方案查看为主；2026-10-28 新增任务冻结态势为只读，通联需求线不是编辑路由。该单一路径不能证明整个工作台缺少路由绘制或工单能力；原读写操作尚未全覆盖，当前能力待按原步骤复核。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2【 SR-2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 待核：按当前界面逐一执行资源增删改、路由绘制和工单读写；未覆盖项保持待核，只有当前失败或明确边界证据才判不满足。；核对四面板布局，区分任务需求线、规划结果链路与人工编辑。<br>依据：E02、E01、E15、E11。 | | |
| 12 | GN-02-002 | 验证无线网络设备GIS工作台总览功能实现正常 | 1）用户成功登录并具备无线网络设备工作台访问权限；2）GIS地图引擎与地图服务正常；3）无线网络资源数据库服务运行正常；4）工作台配置数据加载完成。 | 场景法 | 1、进入无线网络设备工作台模块，观察系统初始化GIS工作台主界面；2、通过顶部全局工具栏执行保存编辑内容、新建设备、新建干扰源、配置参数等操作；3、在地图上选择设备或干扰源，执行编辑属性、调整参数等交互操作；4、执行手动保存，验证所有编辑操作写入数据库。 | 1）无线网络设备GIS工作台完整加载；2）可在统一界面完成无线设备与干扰源的浏览、创建、编辑与数据管理操作；3）所有编辑操作经手动保存后写入数据库。 | 1）当前工作区分为GIS态势与资源管理，页面加载414台设备、132个节点，资源分类与台账列表可见。<br>2）历史设备与干扰源维护分属资源页/GIS编辑入口；本次浏览器验证了新建干扰源参数提示和保存，但未完整实跑统一界面下两类资源浏览、创建、编辑全流程。<br>3）2026-10-28 独立浏览器记录明确零增益/零挂高/空高程源保存，后端定向测试覆盖原子保存、非法参数拒绝；不代表全部编辑对象全组合已验。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：在同一工作台执行设备与干扰源创建/修改/保存/回读，保存事务版本证据。；对原子拒绝、未保存草稿与正式保存逐项验证。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.1【 SR-2.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 依据：E15、E01、E16。 | | |
| 13 | GN-02-003 | 验证顶部全局功能栏功能实现正常 | 1）GIS 工作台主界面加载完成；2）全局功能栏服务可用；3）用户具备对应功能操作权限。 | 场景法 | 1、观察系统在界面顶部展示「顶部全局功能栏」，按功能场景分组排列工具按钮；2、点击操作保存工具，验证保存无线网络系统操作；3、点击资源新建工具，验证新建无线网络资源；4、点击干扰源设置工具，验证干扰源新建；5、点击导入导出工具，验证资源批量导入导出；6、验证全局关联数据实时联动更新。 | 1）全局功能栏按操作保存、图层控制、资源新建、导入导出功能分组展示；2）各操作入口统一从顶部触发并即时响应；3）全局关联数据实时联动更新。 | 1）2026-10-26 历史入口分布在资源管理/GIS 不同宿主；2026-10-28 仅做导航与任务入口修复，没有证明原顶部四组入口布局全部一致。<br>2）2026-10-28 资源频点普通查询后可离页 GIS，原库与独立库均有浏览器记录；全部创建、保存、导入导出是否从 GIS 顶部统一触发仍需逐项验。<br>3）保存后资源可刷新，任务/方案依原冻结版本展示；冻结态势保持原坐标是正确隔离，不应写成所有历史业务结果实时改写。未新增全局关联数据时延测量。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：逐组核对顶部入口并执行即时反馈。；保存资源后核对关联模块的刷新与冻结版本边界，并计时。<br>依据：E15、E04、E02、E01、E17。 | ☐通过 ☐有偏差 ☐不通过 ☐未执行 ☐不适用 | 1.1.2.1.1【SR-2.2.1】 |
| 14 | GN-02-004 | 验证操作保存功能实现正常 | 1）基础操作组功能可用；2）用户处于编辑模式且存在未保存内容；3）数据校验服务 | 场景法，覆盖校验通过/校验失败场景 | 1、点击「保存」按钮，或按下键盘 Ctrl+S 快捷键；2、观察系统对未保存编辑内容进行全量数据校验（必填项、关联关系、业务规则）；3、校验全部通过时，观察数据写入正式资源库并 | 1）编辑数据保存成功写入正式库并提示成功；2）校验失败弹出错误清单，逐条列出问题资源、错误类型、具体原因；3）点击错误 | 1）资源保存与回读有 2026-10-26 历史汇总；2026-10-28 干扰源零值保存及原子性定向验证增加证据，尚未覆盖原用例全部资源。 | ☐通过 ☐有偏差 ☐不通过 ☐未执行 ☐不适用 | 1.1.2.1.1.1【SR-2.2.1.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 正常运行。 | | 弹出「保存成功」提示；4、构造校验失败场景（如必填项缺失），观察系统弹出错误清单窗口；5、点击错误清单条目，验证可定位到对应资源。 | 项可定位到对应资源；4）支持 Ctrl+S 快捷键。 | 2）2026-10-28 干扰必填/有限数/范围/关联/版本校验有组件与后端证据，多问题可聚合返回。集中前端首轮 111 通过、1 项超时；《修改意见 2》修复报告确认该旧流程文件随后在原默认时限下串行复测 16/16 通过，最新逐文件 112 项通过。首轮失败记录保留，不再登记为尚未复测；这仍不等于原 43 用例或产品时延标准全通过。<br>3）2026-10-26 错误项定位字段为历史描述；本次未新增逐项定位地图/表单的端到端证据。<br>4）2026-10-26 历史仅记录按钮保存，前次关键词检索未定位 Ctrl+S 接线；检索未命中和缺少操作记录都不证明当前不支持。快捷键仍未实跑，待当前页面按原快捷键复核，不判当前功能不满足。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：按当前界面实跑 Ctrl+S 保存，检索未定位不得先判缺失。；构造必填、关联、范围与版本错误，逐项定位且确认事务无部分保存。；集中前端超时已复测通过；原用例快捷键、错误定位及全部资源类型的端到端覆 | | |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 盖仍待补验。<br>依据：E15、E01、E16、E08、E18、E19。 | | |
| 15 | GN-02-005 | 验证无线设备资源新建功能实现正常 | 1）顶部全局功能栏加载完成；2）资源创建服务可用。 | 场景法 | 1、点击顶部功能栏「资源新建」下拉按钮，展开资源新建菜单；2、观察菜单按短波/超短波设备分组；3、点击短波设备资源新建项，进入短波设备资源创建流程；4、点击超短波设备资源新建项，进入超短波设备资源创建流程；5、完成创建并保存，验证正式落库。 | 1）资源新建菜单按短波/超短波设备分组；2）从入口触发各类资源创建，新建流程规范一致；3）保存后正式落库。 | 1）2026-10-26 历史为顶部“新增设备”共用表单，按所属节点筛选型号，与原分组下拉菜单有历史差异；本轮未实跑该菜单，不能据旧布局认定当前不满足。当前分组入口待复核，原短波/超短波分组预期不变。<br>2）两类设备共用新增表单，填写所属节点、型号、天线与参数；可选型号类别取自所属节点支持的设备类别。<br>3）隔离接口记录中新增设备保存后可回读，错误型号关联被拒绝；新建记录标注手工来源，运行状态保留未知。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：先复核当前 HF/VUHF 分组入口，再分别创建、保存和按正式版本回读，不据旧菜单布局先判缺。；校验非法型号关联被拒绝且未部分保存。<br>依据：E15。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.1.1.2【 SR-2.2.1.2 】 |
| 16 | GN-02-006 | 验证无线网络干扰源 | 1）顶部全局功能栏加载完成；2）资源创 | 场景法 | 1、点击顶部功能栏「干扰源新建」下拉按钮，展开干扰源新建菜单；2、点击干扰源新建项， | 1）干扰源新建入口从顶部下拉菜单触发；2）干扰参数（中心频率、 | 1）历史创建入口为 GIS 编辑工具区的新建干扰源；本次浏览器已验证新增入口表单，未核对原 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不 | 1.1.2.1.1.3【 SR- |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 新建功能实现正常 | 建服务可用。 | | 进入干扰源创建流程；3、配置干扰源中心频率、带宽、发射功率、干扰类型、作用范围等干扰参数；4、调整干扰源地图位置；5、保存并验证正式落库，观察地图上干扰范围展示。 | 带宽、发射功率、干扰类型、作用范围）可配置；3）干扰参数与地图位置可灵活调整；4）保存后正式落库。 | 文“顶部下拉菜单”结构。<br>2）2026-10-28 干扰源必填增益、显式零/负值、挂高 0 及空高程保留有新测试和保存证据；中心频率、带宽、功率、类型有校验。原预期的“作用范围可配置”未被这些检查覆盖，历史分析输出范围不证明当前没有配置入口；保留待当前复核，不判该项功能缺失。<br>3）浏览器保存显式 0 增益/0 挂高/空高程；后端两节点一链路真实 DEM 小流程已完成资源保存→场景→分析 SUCCESS 并保留原空值。地图位置调整与全部参数交互未完整补跑。<br>4）独立浏览器有合法源保存，TestClient+SQLite+真实 DEM 小流程保存与回读通过；这是构造小网络，不是全网或外场设备验收。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：按当前界面核对顶部入口与作用范围输入要求，现有证据未覆盖的部分保持待核。；补跑地图改位与参数编辑；明确增益、零/负值、挂高 0 与空高程的来源保留。；保存后回读版本并验证地图干扰范围，区分分析 | 适用 | 2.2.1.3 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 输出范围与可配置输入。<br>依据：E15、E01、E16、E20。 | | |
| 17 | GN-02-007 | 验证无线网络数据导入导出功能实现正常 | 1）批量处理组可用；2）用户具备批量导入导出权限；3）导入导出服务正常运行。 | 场景法，覆盖导入校验通过 / 失败场景 | 1、点击「导入导出」，选择导出；2、选择资源类型与导出字段（或预设模板），观察系统生成 Excel 台账文件并下载；3、下载导入模板，按模板填写数据后上传文件；4、观察系统自动前置校验（必填项、格式、重复数据、关联关系）；5、观察校验通过的数据存入临时库，确认后转正到正式库；6、构造校验失败数据，观察生成错误报告并标注问题行与原因。 | 1）支持按模板导出全量资源台账；2）导入前自动前置校验；3）校验通过数据存临时库，确认后可转正正式库；4）校验失败数据生成错误报告，标注问题行与原因。 | 1）2026-10-26 汇总有 CSV/XLSX 模板与全量/选中导出；2026-10-28 首次使用包验证的是任务双 CSV 预检，不等于所有资源台账模板及导出全量性重验。<br>2）资源导入校验有历史记录；2026-10-28 干扰源增益必填与零/负值保留的 169 项解析器定向测试、干扰导入 HTTP 定向记录补充覆盖。<br>3）历史实现为预检候选变更→显式确认→资源新版本；本次未重新验证原文“临时库→正式库”存储语义，不能把任务导入成功移作全资源转正证据。<br>4）历史错误清单含表名/行号/字段/原因；此前非法导入后 GIS 离页超时应保留。2026-10-28 规划频点普通查询离页修复有实跑，但不能据此自动消除非法资源导入后的原失败场景。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：补跑全量资源模板导出与往返导入，核对格式、行数、字段和资源版本。；逐项验证前后端校验、暂存/确认正式写入及错误报告。；复跑非法资源导入 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.1.1.4【 SR-2.1.4】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 后离页 GIS 原场景，不能以频点页导航修复替代。<br>依据：E15、E21、E16、E04、E02。 | | |
| 18 | GN-02-008 | 验证无线网络左侧拓扑资源树面板功能实现正常 | 1）GIS 工作台主界面加载完成；2）全量资源数据可用；3）资源树服务正常运行。 | 场景法 | 1、观察工作台左侧展示拓扑资源树面板，按资源类型分为多个 Tab 页；2、切换无线设备资源 Tab，观察按短波设备、超短波设备两类分层展示；3、使用全局搜索、条件筛选功能；4、在树节点上右键，验证新建、编辑、删除等全生命周期操作；5、点击树节点，验证地图自动定位高亮对应资源；6、在地图选中资源，验证树自动定位展开对应节点。 | 1）资源树按分类架构展示，各资源类型 Tab 独立清晰；2）支持全局搜索、条件筛选；3）右键菜单联动对应资源新建、编辑、删除能力；4）与地图双向联动（树节点定位地图资源，地图选中资源自动展开树节点）。 | 1）当前资源树提供按设备分类、按站点浏览及类型筛选，HF174 台、VUHF240 台，干扰源另列分类入口。<br>2）检索 DV-0001 返回 1 台，无匹配词返回 0 台，重置恢复 414 台；频率范围反向输入时页面给出错误提示。<br>3）2026-10-26 操作记录经按钮、详情和批量下架/启用，未覆盖原资源树右键菜单；这些记录不能排除当前存在右键能力。本轮未实跑右键新建/编辑/删除，保留历史交互差异与当前待核步骤。<br>4）历史有树选择、地图点选、地图定位；2026-10-28 新增已保存任务显式查看与按冻结坐标定位，不可替代资源树与地图双向展开联动原测试。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：在当前资源树实跑右键新建/编辑/删除，不据历史按钮操作推断当前缺右键能力。；核对全文检索、多维筛选及树/地图 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.1.2【SR-2.2.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 双向选择展开。<br>依据：E15、E17、E01。 | | |
| 19 | GN-02-009 | 验证中间 GIS 地图编辑区功能实现正常 | 1) GIS 工作台主界面加载完成；2) 地图引擎初始化完成；3) 编辑服务可用。 | 场景法 | 1、观察工作台中间区域 GIS 地图编辑主区自适应铺满可用空间；2、观察资源图层展示，执行缩放、平移操作；3、执行资源绘制（绘制无线网络设备、干扰源等空间资源）；4、执行资源编辑（拖拽调整位置、修改形状、删除资源）；5、执行可视化交互（悬停查看、点击详情、右键菜单、选中高亮）；6、观察空间操作结果实时渲染在地图上。 | 1) GIS 地图编辑主区自适应铺满可用空间；2) 支持缩放、平移操作；3) 资源绘制、编辑、可视化交互操作正常；4) 空间操作结果实时渲染。 | 1) 当前 GIS 画布占据页面中间区域，左侧资源树与顶部工具区可见，地图显示 DEM 地形、道路和设备点位。<br>2) 已有页面记录包含鼠标平移、滚轮缩放和图层切换反馈，操作后地图继续显示地形、设备及道路内容。<br>3) 历史支持地图取点、表单改参数、草稿应用/保存；本次覆盖干扰源保存和历史任务只读态势，任务需求连线不属于绘制/编辑路由。资源绘制交互仍须专项补验。<br>4) 2026-10-28 浏览器验证资源变化后仍显示原任务 3 节点 2 通联需求，源码按任务 revision 回读原资源坐标，不混用当前坐标；原资源空间编辑后的实时渲染仍未全量计时。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：补跑地图绘制/编辑、可视化配置及草稿与正式资源切换。；记录平移、缩放、窗口适配与空间数据变更渲染时延。<br>依据：E15、E01、E11。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.2【 SR-2.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GN-02-010 | 验证无线电台设备属性面板功能实现正常 | 1）右侧属性与流程面板加载完成；2）已选中目标无线设备资源且设备处于在线可配置状态；3）操作者具备设备参数配置权限；4）端口、业务与配置关联数据可用。 | 场景法 | 1、选中目标无线设备，观察右侧面板自动加载专属面板，默认展示「基础属性」页签；2、查看基础属性页签（名称、型号、厂家、所属站点、安装位置、投运时间、固件版本、在线状态等），执行表单直接编辑；3、切换「端口属性」页签，查看射频端口与业务端口台账，执行批量编辑端口属性；4、切换「设备操作配置」页签，编辑频率、发射功率、工作模式等参数；5、切换「承载业务」页签，查看业务清单并验证点击跳转；6、切换「变更追溯」页签，查看变更记录与历史配置版本。 | 1）面板包含基础属性、端口属性、设备操作配置、承载业务、变更追溯五个页签，自动适配电台类无线设备；2）基础信息可编辑、端口台账可管理、工作参数可配置、承载业务可查询、变更可追溯；3）页签切换响应时间≤2 秒。 | 1）2026-10-26 详情是设备信息/运维知识两页及内部分组，与原五页签存在历史差异；缺少本轮同路径逐页检查，不能据旧布局判当前不满足。原五页签与自动适配要求待当前复核。<br>2）2026-10-26 记录端口协议/模式待确认，参数请求为系统受理，其他编辑与关联查询有入口。原预期为基本信息、端口台账、工作参数、业务查询和追溯，不应仅因另一条设备下发链未接通而判本项不满足；本轮完整管理能力未实跑，保留部分验证。<br>3）未取得独立页签切换≤2 秒计时记录，测试框架运行耗时不能代替产品响应时间。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：复核当前五页签、端口台账及型号协议边界；历史布局差异与未确认项分别记录。；分别验证编辑、参数配置、业务查询、版本追溯。；逐页计时，证明切换≤2 秒。<br>依据：E15、E22。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.3.1【SR-2.4.7】 |
| 21 | GN-02-011 | 验证工作参数配置面 | 1）已选中目标设备并进入设备操作配置页 | 场景法 | 1、观察系统加载目标设备当前工作参数，填充至可视化表单对应项；2、对频率、发射功率、 | 1）配置面板展示设备最新参数；2）参数实时校验，超出范围实时 | 1）配置请求读取所选设备当前资源版本中的功率、频率和型号范围，台账空值保留为空，页面 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不 | 1.1.2.3.1.1【 SR- |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 板功能实现正常 | 签；2）设备当前参数数据可正常读取。 | | 工作模式等参数进行修改；3、输入非法参数（如超出取值范围），观察系统实时格式与范围校验提示；4、选择暂存配置为草稿；5、点击恢复默认，观察参数重置为设备默认值；6、观察多份配置草稿的命名管理与切换加载。 | 标红并提示合法取值区间；3）编辑参数可正常暂存为草稿或提交下发；4）支持恢复默认值；5）支持多份草稿命名管理与切换。 | 工作频点显示‘未提供’。<br>2）范围校验经按钮触发为2026-10-26 历史描述；该记录未覆盖当前输入实时标红/合法区间提示，不能由缺少新实跑记录认定当前不支持实时校验。保留当前待复核。<br>3）现有配置响应严格为ACCEPTED/SYSTEM_ACCEPTANCE/NOT_DISPATCHED，不能写为已下发；未提交输入和待核实请求不等同已验证多套草稿下发流程。<br>4）历史放弃输入恢复本次读取台账值，未证明存在设备默认值及“恢复默认值”能力；本次未实跑。<br>5）历史可按请求号读受理回执；未新增多份参数草稿保存/列表/切换实跑。不得将受理历史充当草稿管理。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：实跑当前输入实时校验、标红及合法区间提示，不据历史按钮校验先判缺失。；核对默认值语义及多份草稿保存/切换。；接入真实设备后再验证提交下发，系统受理与执行回执分开记录。<br>依据：E15、E22。 | 适用 | 2.4.7.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GN-02-012 | 验证配置下发与校验功能实现正常 | 1）配置面板参数已填写完成并提交；2）目标设备处于在线状态，通信链路正常。 | 场景法，覆盖校验通过/失败、下发成功/失败场景 | 1、提交配置申请，观察系统启动参数合法性校验；2、构造非法参数（超出范围、参数冲突），观察系统终止下发并展示具体校验错误项；3、校验通过后，观察系统向目标设备发送配置指令与参数；4、观察目标设备接收配置并返回配置结果回执；5、观察系统接收回执后向前端反馈配置结果，并更新设备状态、记录操作日志；6、构造下发超时场景，观察系统标记下发异常并支持手动重试。 | 1）配置参数完成合法性校验（范围校验、冲突校验、合规性校验）；2）校验通过的配置保存并更新至设备台账；3）配置成功下发并返回明确结果反馈；4）校验失败提示具体错误项并终止下发；5）下发超时标记异常并支持重试；6）校验与保存响应时间≤2秒。 | 1）历史有数值、型号范围、身份与版本校验；协议/合规约束仍待确认。2026-10-28 未重验端口协议与全部冲突规则。<br>2）2026-10-26 记录参数请求单独受理、台账由资源保存更新；当前接收契约本身不足以证明所有保存路径都不更新台账。本轮未执行该路径与台账联动核对，本项改为部分验证。<br>3）当前严格响应为NOT_DISPATCHED，设备执行和生效状态未知，没有真实设备执行成功回执；不满足原“成功下发且返回明确执行结果”。<br>4）非法类型、范围及额外字段请求返回 HTTP422、code1001，隔离记录显示受理记录数和资源台账保持原值。<br>5）历史流程仅对系统受理结果未知保留原请求号并核实后同号重发；设备实际下发未执行，尚不能证明设备下发超时标注及重试。<br>6）没有校验与保存≤2 秒独立计时；组件总耗时和 HTTP 成功码不作为该阈值通过证据。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：明确协议与合规约束并测 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.2.3.1.2【 SR-2.4.7.2 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 试合法/冲突/非法输入。；接入设备或保留不满足，分别取证台账同步、下发执行、超时重试。；独立计时校验与保存≤2秒。<br>依据：E15、E22。 | | |
| 23 | GN-03-001 | 验证短波/超短波设备资源管理功能实现正常 | 1）短波/超短波设备资源管理可用；2）站点资源已建立；3）设备统一编码规则配置完成；4）设备远程通信链路正常。 | 场景法 | 1、进入「短波电台」管理模块，观察系统加载全量资源台账列表，验证可按固定/移动类型筛选；2、执行基础台账管理，统一维护设备运行状态、部署位置等通用属性，验证按设备类型适配发射功率范围、频率范围等专属参数；3、执行设备新增、下架、参数更新操作，验证资源全生命周期管理（增删改查）；4、联动右侧属性面板完成编辑、参数配置、关联查询、版本追溯；5、观察运行状态管理，验证系统实时同步设备在线状态、发射/接收状态；6、验证资源变更实时同步至 GIS 地图、详情面板与关联业务模块；7、验证穿透跳转至设备详情面板进行远程参数配置。 | 1）短波/超短波设备分类精细化管理，属性完整，参数可配置；2）支持资源全生命周期管理（增删改查）；3）联动右侧属性面板完成编辑、参数配置、关联查询、版本追溯；4）设备在线、发射/接收状态实时同步；5）资源变更实时同步至 GIS 地图、详情面板与关联业务模块；6）支持穿透跳转至设备详情面板远程参数配置。 | 1）HF/VUHF 分类、型号范围与工作频点空值为 2026-10-26 历史记录；2026-10-28 没有全设备属性完整性重验，不沿用旧 174/240 计数为本次结果。<br>2）隔离接口记录包含新增、修改、查询、下架、重新启用及历史回读；资源退出使用在架状态变更并保留历史。<br>3）当前详情连接参数编辑、配置请求、关联链路与业务查询、变更追溯入口；合法参数保存与历史回读有隔离记录。<br>4）当前支持有明确冻结身份的构造设备状态投影和有限观测帧推进；不能写成完全没有动态状态能力。未取得设备在线/发射/接收状态从真实设备连续同步的执行证据。<br>5）资源保存可使当前台账/GIS 重新读取；已保存任务、规划、诊断保持冻结来源。2026-10-28 浏览器验证资源变化后原任务仍保留冻结节点；不应把历史方案 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.3.1【 SR-3.7】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 不随当前资源变化判为同步失败，也不能据此宣称所有业务实时同步通过。<br>6）详情可进入配置请求，但当前只系统受理且NOT_DISPATCHED；原要求的远程参数配置执行未获真实设备回执，不能以入口存在判完成。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：对照台账逐字段核对HF/VUHF 属性、全生命周期与追溯。；验证设备真实在线/发射/接收状态连续同步；构造回放单列。；验证跨模块同源/冻结边界和真实远程配置执行，NOT_DISPATCHED 不得改为已执行。<br>依据：E15、E06、E13、E01、E11、E22。 | | |
| 24 | GN-03-002 | 验证频谱数据接入接口功能实现正常 | 1）数据接口与接入管理可用；2）频谱采集设备已部署并具备网络连通条件；3）参与者具备系统配置管理权限。 | 场景法，覆盖接入正常/上报中断场景 | 1、进入频谱数据接入配置页面，新增采集设备；2、配置接入参数（设备地址、通信协议、采集周期、频段范围等）；3、观察系统监控设备接入状态与数据上报情况；4、验证系统对上报数据执行格式校验；5、执行已接入设备的参数修改、停用、删除等管理操作；6、构造数据上报中断场景，验证系统自动触 | 1）频谱采集设备完成接入配置，数据正常上报并纳入频谱资源感知体系；2）支持接入参数配置（设备地址、通信协议、采集周期、频段范围）；3）接入数据格式校验正常，保障数据接入稳定；4）设备接入状态可监控，异 | 1）2026-10-26 频谱记录为构造导入/有限回放、连接未尝试；本轮没有真实采集设备接入/上报记录。这说明原设备接入要求未验证，不能据旧环境未连接或回放路径存在推断当前没有真实接入能力。<br>2）地址、协议、周期、频段可保存为采集源配置声明；2026-10-26 历史所见连接未尝试，本 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.3.2.1【SR-3.8.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 发重连并记录异常日志。 | 常可及时发现；5）支持接入设备参数修改、停用、删除等管理操作。 | 次未执行设备连接配置生效验证。<br>3）文件预检/格式拒绝及有限帧读取为历史证据；不能替代连续设备上报的格式校验、吞吐与稳定性验证。<br>4）旧环境只有启停声明、离线校验及“连接未尝试”记录；本轮未执行设备断连、异常发现及恢复。这些场景尚未覆盖，不构成当前接入状态监控缺失的确证。<br>5）历史有采集源配置修改/启停与版本记录；未新增实际接入设备参数修改、停用、删除的闭环实跑。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：取得设备型号、协议与接口文档并完成真实采集接入/上报。；验证参数修改、停用、删除、格式拒绝、连续稳定性及断连恢复告警。；配置声明和文件有限回放分别记录，不能顶替真实设备接入。<br>依据：E15、E06、E13。 | | |
| 25 | GN-04-001 | 验证无线网络规划模块功能 | 1）全域站点资源台账与地形地貌数据完整可用；2）电波 | 场景法 | 1、进入「无线网络规划模块」，观察系统自动加载全域站点资源台账与地形地貌数据；2、执行任务需求配置，设置任 | 1）智能化无线网络规划体系可用，提供科学决策支撑；2）规划数据完全复用全局资源台 | 1）2026-10-28 独立空库首次使用例程完成实际 HTTP 规划、保存/转正、三类构造诊断与知识发布；这是构造演示而非全仓回 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1【 SR-4.2】；性能场 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实现正常 | 传播模型与规划算法引擎部署完成；3）任务通联需求与覆盖目标参数配置完成。 | | 务区域、通联关系、覆盖目标、约束条件等参数，验证参数合法性校验；3、执行部署规划计算，观察系统分析候选部署位置、计算移动电台最优部署数量与位置并输出部署方案；4、执行资源分配规划，观察系统依次完成通信路由规划、频率资源分配、功率参数配置，生成完整资源配置方案；5、执行参数优化调整，观察系统自动生成电台工作参数方案，验证人工微调与覆盖效果实时预览；6、执行方案校验评估，观察系统输出多维度评估指标并支持多方案对比；7、提交规划计算任务，验证系统返回任务标识并支持进度查询与结果回调。 | 账，数据同源无偏差；3）规划类计算采用异步任务模式，提交后返回任务标识并支持进度查询与结果回调；4）支持多套规划方案保存与横向对比；5）规划方案可一键转正并下发执行。 | 归或外场验收。<br>2）最新方案含 142 节点/460 设备/159 链路并绑定输入与资源版本；历史任务 GIS 快照按原资源 revision 取节点，本次浏览器验证资源修改后原冻结态势不混新坐标。尚未逐字段复核全台账同源性。<br>3）实际提交记录有作业编号及状态查询，最终 SUCCESS；前端记录采用轮询，不应把轮询写成已经验证服务端结果回调。结果回调专项尚未实跑。<br>4）历史版本保存与对比有 2026-10-26 记录；2026-10-28 有正式当前方案及风险转正验证，未重验多套方案横向对比全部字段。<br>5）2026-10-28 完整未达标方案可在展示全部风险后显式确认转正，原检查失败值不变；已安装版取消风险弹窗未写入。转正只设任务当前正式版本，不会下发设备；配置仍 NOT_DISPATCHED，因此不满足原“转正并下发执行”。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：补跑多版本保存/横向对比与资源同源逐字段核对。；验 | | 景：短波 ≥50 节点、超短波 ≥100 节点、区域 ≤120km ×120km |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 证结果回调；现有轮询不能直接替代原回调预期。；设备下发执行未接通时保留不满足；风险转正必须保留失败质量指标。<br>依据：E21、E23、E09、E11、E01、E24、E14、E25、E02、E22。 | | |
| 26 | GN-04-002 | 验证车载站部署位置与数量规划功能实现正常 | 1）已完成固定站点与任务站点的部署规划；2）地形地貌数据与电波传播模型已配置完成；3）任务通联需求已明确录入。 | 场景法 | 1、进入「移动电台规划」模块，观察系统自动加载已有的站点规划数据；2、观察系统结合地形数据分析生成候选部署位置集合；3、设置通联需求、覆盖要求等规划约束条件；4、观察系统基于规划算法自动计算移动电台的最优部署数量与位置；5、预览规划方案覆盖效果，人工调整部署点位；6、确认后保存移动电台部署方案。 | 1）生成移动电台部署方案，包含部署数量与具体位置；2）方案覆盖效果在地图上可视化展示；3）支持人工调整部署方案；4）支持部署方案覆盖效果预览与多方案对比评估。 | 1）2026-10-26 部署结果新增 10 处并有坐标/设备，2026-10-28 最新方案确有冻结节点设备与部署明细；未就本用例重新验证数量/位置最优性。<br>2）历史部署地图和 V5 覆盖缓存可视化有记录；2026-10-28GIS 保留已有覆盖结果，计算仍在规划页显式发起，未新增各部署方案覆盖重算对照。<br>3）部署约束可设置指定数量、强制候选点及排除区域，修改约束后提交新作业。<br>4）历史可比较版本、单独读取覆盖预测；当前 coveragePercent 仍为 null，未验证同一部署方案的全域覆盖效果与多方案评估闭环。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：对相同部署版本验证数量、坐标、人工调整、覆盖预览与多方案对比。；保留区域覆盖 | ☐通过 ☐有偏差 ☐不通过 ☐未执行 ☐不适用 | 1.1.4.1.1【SR-4.2.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 率空值，补齐覆盖达标的量化证据。<br>依据：E24、E09、E05、E14。 | | |
| 27 | GN-04-003 | 验证候选部署位置选择功能实现正常 | 1）规划区域的地形地貌、地物数据已完成加载；2）部署约束条件已完成配置。 | 场景法 | 1、进入「候选部署位置选择」模块，观察系统加载规划区域地形数据；2、设置部署约束条件（地形坡度、地物类型、交通可达性、最小站间距、海拔范围、通视要求等）；3、观察系统调用地形分析能力，遍历规划区域筛选符合条件的点位；4、观察系统对候选点位进行去重与合理性优化；5、观察候选部署位置在地图上以区域/点位形式可视化展示；6、人工新增或排除候选点位，调整候选集合。 | 1）生成候选部署位置集合，候选位置在地图上可视化展示；2）支持基于地形坡度、地物类型、交通可达性等条件筛选；3）支持自定义部署约束条件（最小站间距、海拔范围、通视要求等）；4）支持人工新增或排除候选点位。 | 1）1032 候选点计数来自 2026-10-26 历史方案；2026-10-28 例程有新方案运行结果，但本次未重新逐候选地图标注核验，不能沿用旧数量当本次实跑。<br>2）筛选输入包含坡度、地物类型及距道路距离，结果保留各项条件值和筛选原因。<br>3）可配置站间距、海拔范围和通视条件，DEM 空值与条件拒绝分别记录。<br>4）可通过强制候选点和排除区域调整集合；去重、边界及约束冲突由服务端校验。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：逐条件实跑坡度/地物/道路可达、站间距/海拔/通视筛选。；验证人工新增/排除、冲突、缺 DEM、边界和去重并核对地图。<br>依据：E24、E09。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.1.1【 SR-4.2.1.1 】 |
| 28 | GN-04-004 | 验证移动电台数量与位置规 | 1）候选部署位置集合已生成；2）任务通联需求与覆盖 | 场景法，覆盖自动计算/ | 1、进入「移动电台数量与位置规划」模块；2、观察系统基于覆盖最优算法在候选位置中选择最优部署点位，满足任务区域覆 | 1）在候选位置中选择最优部署点位，满足任务区域覆盖要求；2）自动计算最少移动电台 | 1）2026-10-28 冻结方案存在且 coveragePercent 为 null；空值说明该结果未提供区域覆盖率量化证明，不等于实际覆盖不达 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.1.2【 SR-4.2.1.2 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 划功能实现正常 | 要求已配置。 | 人工指定数量场景 | 盖要求；3、观察系统自动计算满足通联需求所需的最少移动电台数量，输出最经济部署方案；4、人工指定部署数量，观察系统输出对应数量下的最优位置方案；5、构造约束条件无法满足场景，观察系统提示原因并给出参数调整建议；6、观察系统生成多组备选方案，验证方案间覆盖率、部署成本等指标对比。 | 数量，输出最经济部署方案；3）人工指定数量时输出对应数量下最优位置方案；4）无可行方案时提示原因并给出参数调整建议；5）支持多组备选方案及覆盖率、部署成本指标对比。 | 标，也不能直接推断当前没有覆盖能力。区域目标达成与最优部署仍待专项验证。<br>2）2026-10-26 最少数量记录为 10 处、下界 5、provedOptimal=false；2026-10-28 实际结果 deploymentSummary 也保留 actualCount=10、lowerBound=5、provedOptimal=false 及“未证明全局最少部署数量”。这些证据说明最优性尚未证明，不能据此判数量必非最少或当前功能必不满足；原最少/最经济标准不变。<br>3）指定数量及差额字段仅有 2026-10-26 描述；本次未实跑指定不同数量并核对位置最优性。<br>4）约束冲突返回原因、缺口及调整建议，原保存方案继续保留。<br>5）历史与本轮例程均只请求/返回 1 组，coveragePercent 为 null；单组输入未覆盖多组与成本/覆盖率比较，不能以单组运行推出当前不支持多组。原多方案与指标完整性要求仍待指定多组输入后复核。 | | 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：对固定候选集合证明覆盖目标与最少数量/最经济目标，不能将可行等同最优。；实跑指定数量和不可行建议。；生成多组方案，补齐覆盖率/成本并在相同口径下比较。<br>依据：E14、E09、E24。 | | |
| 29 | GN-04-005 | 验证通信资源分配与路由规划功能实现正常 | 1）通联关系规划已完成；2）可用频率资源、功率限值等基础数据已配置。 | 场景法 | 1、进入「资源分配」模块，观察系统加载通联关系与任务需求数据；2、设置资源分配约束条件与优化目标；3、观察系统依次执行路由规划、频率分配、功率配置；4、观察系统对生成的资源方案进行一致性及冲突校验；5、查看资源分配详情与校验结果；6、确认后保存通信资源规划方案。 | 1）生成路由、频率、功率的完整资源配置方案；2）方案通过冲突与一致性校验；3）支持人工调整资源分配结果并重新校验；4）支持多套资源方案保存与对比。 | 1）2026-10-28 实际方案返回冻结主备路由、链路频率及设备参数配置，共 142 节点/460 设备/159 链路；未逐链路核对全部配置字段一致性。<br>2）达标示例必要通联 1/1、中继检查 0≤2、抗毁 0.9101 与频率冲突 0；同频/邻频判据在 frequency.py 中均存在，不能再写成没有邻频校验。尚未为本次所有冲突边界构造反例并实跑。<br>3）父方案调整重算与重新校验为 2026-10-26 历史描述，本次未执行手工调整→新作业→配置回读全链。风险转正不等于人工修改资源配置。<br>4）历史保存/对比入口有描述；2026-10-28 有正式版本，未新增两套资源方案差异的实际横向对比。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.2【SR-4.2.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：逐链路核对路由/频率/功率与冻结配置一致。；补跑人工调整重算、冲突正反例及两套方案保存对比。<br>依据：E09、E14、E26、E24、E25。 | | |
| 30 | GN-04-006 | 验证路由规划功能实现正常 | 1）网络拓扑与通联关系已完成配置；2）任务收发节点与性能要求已明确。 | 场景法，覆盖多策略/主备路由场景 | 1、进入「路由规划」模块，观察系统加载网络拓扑与通联关系；2、选择任务收发节点与路由规划策略（最短路径、最小时延、最高可靠性）；3、观察系统调用路由算法，基于拓扑计算最优路径；4、观察系统输出规划的路由路径、经过节点与预估性能指标；5、人工调整路由节点与路径；6、构造单点故障风险场景，验证系统自动生成备用路由方案；7、确认后保存路由规划结果。 | 1）生成任务通信路由方案，路由在拓扑图与地图上可视化展示；2）支持基于最短路径、最小时延、最高可靠性等多策略自动规划；3）支持人工指定/编辑路由路径；4）支持路由可达性校验与备用路由规划。 | 1）达标示例保存主备路由及冻结网络，独立 BFS 证据显示原始 89 条网络关键通联均可达；任务本身必要需求为 1 条，二者统计口径不同。地图与拓扑逐路径展示未本次重验。<br>2）最短、最小时延、最高可靠性三策略为 2026-10-26 历史描述；本次实际例程不等于三策略同输入对照试验。<br>3）人工路径输入及校验为历史描述；本次未执行合法/非法人工编辑与冻结路径回读。<br>4）实际方案有备用路由，BFS 独立复核全网关键通联删边可达；备用路径总跳数和中继约束检查值须分别解释，旧备用 6 跳不能直接当作违反中继≤2。未新增不可达与备用路径边界实跑。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.2.1【 SR-4.2.2.1 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 待核：对同输入分别执行三策略并解释路径、距离、时延、可靠性。；实跑合法/非法人工路径、不可达与备用路由，分别统计主备总跳数及中继跳数。；核对地图/拓扑与冻结路由一致。<br>依据：E09、E10、E14、E24。 | | |
| 31 | GN-04-007 | 验证频率资源分配功能实现正常 | 1）通联关系与路由规划已完成；2）可用频率资源池已配置完成。 | 场景法，覆盖冲突检测/资源不足场景 | 1、进入「频率资源分配」模块，观察系统加载通联关系与路由数据；2、设置可用频率范围与复用约束；3、观察系统调用频率分配算法，为每条通信链路分配工作频率；4、观察系统执行频率冲突检测，对冲突频点进行自动优化；5、查看频率分配结果与冲突检测报告；6、人工调整个别频点，验证系统实时重新校验；7、构造频率资源不足场景，观察系统提示频率缺口统计；8、确认后保存频率分配方案。 | 1）生成频率分配方案，各链路与电台对应工作频率，方案通过频率冲突校验；2）支持按频段、频点范围设置可用频率资源池；3）最小化同频与邻频干扰；4）人工调整后自动重新校验冲突；5）频率资源不足时提示频率缺口并给出建议。 | 1）2026-10-28 达标例程保存链路工作频率，服务端检查冲突0；实际采用的频池及完整冻结参数可回读。仅零冲突结果不能证明各冲突类型的拒绝边界均已验。<br>2）HF/VUHF 频池与范围为历史描述；2026-10-28 新版浏览器验证频点页查询后可离页，组件测试保留维护草稿与原请求保护。频池新建、编辑及规划生效尚未本次全链重验。<br>3）代码 check_conflicts 明确包含 CO_CHANNEL 和 ADJACENT_CHANNEL，并使用频率间隔与空间复用条件；达标示例冲突 0。邻频距离折扣 ADJ_DISTANCE_RATIO=0.5 源码标为待确认。具备校验不等于已证明所有场景达到干扰最小值，需两类反例及优化前后量化对比。<br>4）手工调频→重新校验为历史 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.2.2【 SR-4.2.2.2 】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 描述；本次没有手工调整前后冲突回执实跑，频点导航修复不替代这一验证。<br>5）2026-10-26 汇总需求 61/可用 96/缺口 0，不是资源不足场景；2026-10-28 也只见达标零冲突结果。缺口>0、原因和建议需另造不足场景验证。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：构造明确同频、邻频及无冲突边界，核对冲突清单与优化前后变化。；确认邻频距离折扣等待确认参数，不降低干扰判据。；实跑频池维护生效、人工调整重新校验及资源不足缺口/建议。<br>依据：E14、E09、E24、E04、E02、E26。 | | |
| 32 | GN-04-008 | 验证电台参数规划功能实现正常 | 1）电台部署位置已确定；2）地形数据与传播模型已加载；3）目标覆盖需求已明确。 | 场景法 | 1、进入「电台参数规划」模块，观察系统加载电台部署位置与地形数据；2、设置目标覆盖范围与信号强度要求；3、观察系统自动计算并生成最优电台参数方案（发射功率、天线挂高、天线倾角联合优化）；4、预览参数方案对应覆盖效果，观察系统生成信号覆盖热力图及场强分布图；5、人工微调各项参数，观察覆盖效果变化实时预览与重 | 1）生成优化后的电台参数配置方案，覆盖效果满足需求；2）支持发射功率、天线挂高、天线倾角联合优化；3）支持基于所选参数计算覆盖范围并生成信号覆盖热力图及场强分布图；4）参数调整后可重新计算并预览覆盖效果变化；5）支持多组 | 1）2026-10-28 方案输出功率与挂高，coveragePercent 为 null；覆盖目标未获量化证明，不等于已经证明覆盖不达标。此项保留部分验证，整用例另因本次倾角未实际参与联合优化保留不满足。<br>2）2026-10-28 实际规划结果 result.result_details.deviceParameters 共 460 条，tiltEffective 全部为 false； | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.3【SR-4.2.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 新计算；6、确认后保存最终参数方案。 | 参数方案对比与优选。 | 不是只看到一个倾角常量或检索未命中。本次计算中未实现原预期的功率/挂高/倾角实际联合优化，因此该运行下本项不满足；不外推为所有模式永久缺失。<br>3）V5 强度、边界、场强热力图及 252 完成/208 跳过为 2026-10-26 缓存历史；2026-10-28 仅组件验证保留已有覆盖显示，未重跑全部设备覆盖或场强校核。<br>4）参数调整新方案并显式计算覆盖为历史路径；GIS 已移除重复配置，规划页计算仍保留。未执行本次调整→计算→缓存身份/图形变化的完整对照。<br>5）历史有版本指标对比；本次未比较多组参数的覆盖和优选结论，覆盖率空值须保留。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：证明覆盖目标达成并验证功率/挂高/倾角确实参与联合优化。；按新方案身份执行参数调整、覆盖计算、缓存读取和热力图对照。；补跑多组参数方案对比与优选；保留未算/跳过设备。<br>依据：E14、E09、E27、E24、E05。 | | |
| 33 | GN- | 验证多 | 1）车载站部署 | 场景法 | 1、完成部署规划与频率分配 | 1）输出满足端到端连 | 1）2026-10-28 达标例程必要通 | □通过 □有偏 | 1.1.4.1 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04-009 | 目标优化组网功能实现正常 | 方案与频率资源分配方案已生成；2）必要通联关系清单已配置；3）多目标优化求解服务部署完成。 | | 后，进入「多目标优化组网」环节；2、确认必要通联关系清单、抗毁性门限等优化参数，观察系统校验参数合法性；3、观察系统构建以连通性最大化、总辐射功率最小化、抗毁性最大化为目标的多目标优化模型，将端到端连通率作为硬约束纳入目标函数；4、观察系统求解生成非支配解集，对连通性不足的通联关系自动配置中继站，验证中继跳数不超过 2 跳；5、观察系统逐方案核算端到端连通率、总辐射功率、单链路断开时关键通联关系连通率三项指标；6、观察系统输出多组组网方案按指标排序，选定方案后保存为正式组网配置。 | 通率硬约束的多组组网方案；2）连通性不足时自动配置中继站且中继跳数≤2 跳；3）各方案连通率、总辐射功率、抗毁性指标可量化对比；4）抗毁性判据为单链路断开时关键通联关系连通率≥90%；5）生成非支配解集并按各目标量化指标排序。 | 联 1/1、总连通率 98.29%，属于一组方案；不能将一组达标结果写成已输出多组均满足硬约束。风险接受方案中的未达标检查仍为失败。<br>2）最新达标示例中继检查值 0、上限 2，说明该输入无须新增中继；尚未实跑“初始连通不足→自动补中继→≤2 跳”的触发场景。旧备用路径 6 跳不是本项中继计数。<br>3）达标例程量化值为连通率 98.29%、总辐射功率 16301.6W、抗毁性 91.01%；原参考例为 88.89%抗毁。尚未重验多方案对比面板的同口径字段与排序。<br>4）2026-10-28 独立逐链路删边 BFS：达标冻结网络 89 条关键通联初始全可达，最坏删 OL-0015 后保留 81 条，81/89=91.0112%≥90%，与算法 0.9101 一致；另一参考网络 80/90=88.8889%<90%。两者不能混写，风险转正不改变失败值。此项只对这两个构造网络已有实跑证据通过，非全场景保证。<br>5）2026-10-26 审查指出已有非支配优化实现，但当前读取的 2026-10-28 例程只有一组结 | 差 □不通过 □未执行 □不适用 | .4【SR-4.2.4】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 果；未实跑多组非支配解集、完整各自频点校验及量化排序，不因存在优化代码就判通过。<br>GN-04-009：部分验证；正式勾选留空。<br>待核：补跑多组完整非支配解集，每组都核对必要通联、物理/频率校验与排序。；准备连通不足且需中继的输入，验证自动补中继与≤2 限制。；每个方案独立删边复核≥90%，分别保留达标与风险转正未达标结果。<br>依据：E14、E25、E24、E28、E10、E09、E29。 | | |
| 34 | GN-04-010 | 验证干扰影响分析与抗干扰措施推荐功能实现正常 | 1）干扰源已在地图上创建并完成干扰参数配置；2）无线设备台账与当前组网拓扑数据完整；3）电波传播模型与地形数据可用。 | 场景法 | 1、在地图上创建或选择干扰源，确认中心频率、带宽、发射功率、干扰类型等干扰参数；2、观察系统结合地形数据与电波传播模型计算干扰场强分布，生成干扰影响区域；3、观察系统比对受扰区域内设备与链路信噪比变化，输出受扰节点清单与受扰链路清单并按受扰程度分级；4、观察系统在地图与拓扑视图中高亮标注受扰节点、受扰链路与影响区域；5、观察系统针对受扰对象生成频率调整、信道切换、功率优化、路由重构、节点重部署五类抗干扰措施推荐；6、观察系统对推荐措施进 | 1）自动识别受扰节点、受扰链路与影响区域，输出受扰节点/链路清单与干扰影响区域；2）受扰节点与链路按受扰程度分级标注，地图与拓扑视图高亮呈现；3）输出频率调整、信道切换、功率优化、路由重构、节点重部署五类抗干扰措施推荐；4）支持推荐结果查看、对比与导出。 | 1）2026-10-28 真实仓库 DEM+构造两节点一链路小流程：SUCCESS，受扰 1 链路/2 节点，等级 SEVERE；结果指纹固定。不能泛化为全网影响区域边界已验。<br>2）小流程验证受扰对象统计，前端组件覆盖合法参数与来源显示；地图/拓扑分级高亮未新增完整浏览器实跑。<br>3）2026-10-26 历史列出五类措施类型；2026-10-28 主要修复源参数、零值与空值处理，不是五类推荐均适用且有效的实跑证明。<br>4）历史页面有措施查看、预 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.4.1.5【SR-4.2.5】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行效果预评估，输出实施前后受扰范围与链路质量对比；7、选定措施方案后确认采纳，观察系统同步更新对应频率、功率、路由或部署配置。 | | 览、采纳和方案对比入口；已有方案配置导出不等于推荐结果导出。本次未取得五类推荐的比较及导出文件核验记录。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：在冻结网络上核对受扰清单/范围与地图、拓扑三级显示。；分别触发五类措施，验证适用性、采纳重算、对比与推荐结果导出。；小型真实 DEM 流程不能代替全网及外场正确性。<br>依据：E20、E16、E24。 | | |
| 35 | GN-05-001 | 验证短波/超短波设备故障诊断分析模块功能实现正常 | 1）无线网络拓扑与短波、超短波设备节点数据完整加载；2）故障知识图谱部署就绪；3）用户具备故障诊断模块操作权限；4）态势视图与地图底图服务正常可用。 | 场景法 | 1、进入短波/超短波设备故障诊断分析模块，观察系统加载无线网络拓扑、设备数据与故障知识图谱；2、执行故障场景设置：在态势界面手动选择目标设备标记为故障节点，配置故障类型与故障现象，或通过批量导入录入多个故障场景；3、执行故障定位，观察系统基于故障知识图谱定位故障设备或部件、推理故障原因、生成诊断结论；4、执行故障影响分析，观察系统以故障节点为起点沿拓扑推演传播路径，识别受影响节点与链路并按严重/一般/轻微三级评定；5、执行修复建议输出，观察系统生成针对性维修方案建议；6、观 | 1）故障场景构建完成；2）输出故障定位结果、根因分析结论；3）影响范围评估与受影响节点/链路清单正确；4）生成包含故障信息、根因、影响的诊断报告与修复建议。 | 1）2026-10-28 实际导入/保存了功放故障、链路中断、配置不一致三类构造场景并提交诊断成功，绑定达标正式方案的冻结网络；未注入真实设备故障。<br>2）三例均返回根因候选：功放输出级晶体管击穿、天线指向偏离、工作频率与对端不一致，并返回部件；needManualReview 全部为 true。应纠正“诊断无根因”，但不能写成现场根因已确认或诊断准确率已验。<br>3）三例分别返回受影响节点/链路 1/1、2/1、1/1；结果来自冻结网络。尚未做独立全图影响传播真值核对，regions 均为空，不能把清单存在等同影响范围正 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.5【 SR-5】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 察系统汇总生成故障诊断报告。 | | 确已验。<br>4）实际报告含故障对象、候选根因、部件、影响清单及按优先级排列的建议，保留 CONSTRUCTED 与人工复核说明；报告完整性和各导出格式尚未本次逐字段/版式复验。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：独立核对三例影响清单及报告内容，保留人工复核。；真实故障根因准确性另行取证；构造案例结果不能外推。<br>依据：E30、E14、E21、E31、E32、E33。 | | |
| 36 | GN-05-002 | 验证故障场景设置功能实现正常 | 1）网络拓扑与设备节点数据已加载；2）用户进入手动故障标绘功能。 | 场景法，覆盖四类故障类型 | 1、在网络拓扑图或地图中选择目标设备或链路，标记为故障对象；2、从设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类故障类型中选择故障类型；3、配置故障现象、发生时间等故障属性信息；4、观察系统校验故障对象与故障类型的适配性，标绘结果实时在态势界面高亮显示；5、保存故障场景，验证场景可被故障推理定位功能调用；6、通过外部表格批量导入故障场景，验证场景保存复用。 | 1）故障节点与故障类型标绘完成，故障场景可被故障推理定位功能识别使用；2）故障类型覆盖设备硬件故障、链路中断、软件配置异常、电磁干扰四类；3）标绘结果实时在态势界面高亮显示；4）支持四类故障场景批量导入与保存复用；5）故障对象与故障类型不适配时提示并阻止保存。 | 1）三类场景均保存并被诊断读取，绑定正式冻结方案；已完成浏览器可见性核查，但本次没有逐类地图标绘交互核验。<br>2）本次实际运行设备硬件、链路中断、软件配置异常三类；电磁干扰是原第四类，2026-10-26 仅有入口/通用导入的历史描述，不得将三例写成四类全验。<br>3）2026-10-28 浏览器记录诊断结果可见；场景实时标绘、高亮及切换的逐类交互尚未新增完整记录。<br>4）实际首次使用三类 CSV 预检无问题并运行成功；四类场景共 | ☐通过 ☐有偏差 ☐不通过 ☐未执行 ☐不适用 | 1.1.5.1【 SR-5.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 用导入结构只见 2026-10-26 历史描述，电磁干扰批量导入和再次复用仍须补跑。<br>5) 2026-10-26 汇总包含非法对象导入 422 及目录未变；本次三类合法示例不覆盖对象/类型不适配，需补跑拒绝与无部分保存。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：补跑第四类电磁干扰场景及四类批量导入、保存复用。；逐类验证标绘高亮与非法对象/类型适配拒绝且无部分保存。<br>依据：E30、E21、E34。 | | |
| 37 | GN-05-003 | 验证故障推理定位功能实现正常 | 1) 故障场景已设置完成；2) 故障知识图谱与规则库已加载就绪；3) 机器学习推理模型已训练完成或已确认降级运行。 | 场景法，覆盖三路融合/两路降级场景 | 1、接收故障场景输入，观察系统提取故障现象、故障对象与关联设备状态；2、观察系统并行发起规则引擎、知识图谱、机器学习三路推理；3、观察各路推理分别输出故障类型判定结果与本路置信度；4、观察系统按权重对三路结果进行融合计算，输出故障类型与综合置信度；5、观察系统定位故障设备与故障部件，输出根因结论；6、展开查看各路推理的分项结论、置信度与判定依据；7、构造机器学习模型未达门限场景，验证系统降级为规则引擎与知识图谱两路融 | 1) 输出故障设备、故障部件、故障类型与根因结论；2) 给出各路推理分项置信度与综合置信度；3) 支持规则引擎、知识图谱、机器学习三路融合；4) 机器学习未达门限时自动降级为两路融合并标注融合路数；5) 三路结论不一致时按置信度排序呈现候选故障类型。 | 1) 功放、链路、配置三例均有对象、类型、部件及根因候选，均需人工复核；纠正旧“无根因”结论，不能扩展为真实故障验证。<br>2) 功放例规则 0.552、图谱 0.9、综合 0.726，权重各 0.5；ML 分支 confidence/weight/contribution 为空并说明停用。其他例需按各自报告读取，不复用同一置信度。<br>3) 实际返回 TWO_WAY_DEGRADED，ML 未启用；现有 240 条案例均 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.5.2【SR-5.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合并标注融合路数。 | | CONSTRUCTED，尚无独立验证模型。因此原“规则/图谱/机器学习三路融合”尚未满足，案例新增和知识发布不等于自动训练或自动启用 ML。<br>4) 实际报告标注 TWO_WAY_DEGRADED 及停用原因，界面结果可见；当前停用原因是无实测验证模型，并非本次执行了一个已启用模型跌破门限的动态触发试验。降级显示已有证据，门限切换专项仍未验。<br>5) 功放例只返回 HW_FAILURE 一个候选；没有三路结论不一致的实际场景，不能据分支字段或单候选判排序通过。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：取得符合来源与规模要求的训练/验证数据与独立 ML 模型验证，再测试三路融合。；实跑门限上下切换及三路分歧候选排序；不得以固定停用状态替代动态门限验证。；真实故障准确性和人工复核保留独立结论。<br>依据：E30、E31、E32、E33、E35、E21。 | | |
| 38 | GN-05-004 | 验证故障影响分析功 | 1) 故障诊断结论已生成，故障节点已确 | 场景法 | 1、观察系统获取故障节点信息与完整网络拓扑数据（节点属性、链路连接关系、带宽参数、 | 1) 输出故障影响范围边界、受影响节点清单与受影响链路清单；2) | 1) 2026-10-28 三个报告有受影响节点/链路清单，但 regions 均为空；当前前端服务也明确返 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不 | 1.1.5.3【 SR-5.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 能实现正常 | 定；2）网络拓扑与链路属性数据完整可用；3）态势视图已加载就绪。 | | 路由策略）；2、观察系统以故障节点为起点沿拓扑遍历，结合路由策略推演传播路径，划定影响边界；3、观察系统识别直接受影响与间接受影响节点，评定影响等级（严重/一般/轻微）并标注业务状态；4、观察系统识别受影响链路，区分中断/性能降级，标注受影响原因并统计带宽损失；5、观察系统生成半透明影响范围图层并叠加至拓扑/地图态势视图；6、观察系统按影响程度分级差异化渲染（节点颜色/图标、链路颜色/线宽）；7、点击受影响对象，验证可查看详细影响信息，验证分级筛选与图层显隐控制；8、观察系统输出结构化影响分析结果。 | 区分直接/间接受影响节点与链路中断/性能降级状态；3）影响程度至少支持严重/一般/轻微三级，通过颜色等样式差异体现；4）半透明区域图层标识影响范围，支持图层显隐与点击查看详情；5）完成分级可视化渲染。 | 回空 regions，不满足原影响范围边界输出。<br>2）本次三例节点均为直接影响、INTERRUPTED，降级与间接影响数均 0；历史 2026-10-26 有直接/间接描述。本轮没有覆盖间接节点、性能降级与中断的区分全组合。<br>3）本次三例结果等级均为 SEVERE；2026-10-26 有严重/一般/轻微筛选入口描述，未新增三级数据与样式的完整实跑。<br>4）regions 为空且报告明示未提供区域边界与传播路径，不据此构造面；有图层/透明度入口不能替代原半透明区域图层、显隐和点选详情的真实面数据。<br>5）浏览器可见诊断结果不等于三级渲染均验；本次仅有严重等级数据，完整分级可视化仍需补齐一般/轻微场景。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：补齐真实可追踪影响边界数据，再测试半透明面、显隐与点击详情。；构造直接/间接、中断/降级及严重/一般/轻微场景，独立核对传播与渲染。<br>依据：E31、E32、E33、E35、E30、E34、E21。 | 适用 | |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | GN-05-005 | 验证故障修复建议输出功能实现正常 | 1）故障诊断结论与影响分析已生成；2）故障知识图谱修复方案数据可用。 | 场景法 | 1、观察系统读取故障诊断结论与影响分析结果；2、观察系统匹配知识图谱中的修复方案；3、观察系统按适配度与优先级排序修复建议；4、观察系统输出修复建议，附带操作步骤与注意事项；5、观察系统整合全流程数据生成标准化诊断报告；6、观察系统关联展示同类历史案例；7、验证报告支持 PDF、Word 等多格式导出。 | 1）输出分级排序的修复建议列表与完整诊断报告；2）修复建议按优先级排序；3）关联历史同类故障案例辅助处置参考；4）诊断报告包含故障信息、根因、影响；5）支持 PDF、Word 等多格式导出。 | 1）实际功放报告有优先级 1 人工核验、2 更换功放模块及故障/根因/影响数据；备件、工具等部分字段为空，完整报告各字段适用性仍须审查。<br>2）报告建议 priority 依次 1、2，先核对现象/自检码/链路指标再处置；本例排序已可核对，未泛化到全部故障类型。<br>3）功放建议关联 FC-0001 及知识三元组；来源为构造案例，similarity 为 null，不能表述为已关联真实维修案例或已验证相似度。<br>4）三份报告均含故障、候选根因和影响清单，保留 needManualReview 与 CONSTRUCTED 来源；此为构造场景接口结果，非现场故障准确性证明。<br>5）2026-10-26 历史汇总记 JSON/Word/PDF 及 Excel/PNG 隔离导出 HTTP200；本次源码可见 Word/PDF 生成，未新增正式身份下载、文件签名、打开可读及内容/版式核验。HTTP200 和按钮存在都不能直接判多格式导出通过。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.5.4【 SR-5.4】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 待核：核对完整报告字段及不同故障建议排序、案例关联与来源。；用正式身份分别导出 Word/PDF，检查文件签名、可打开性、内容一致性与版式。；历史 HTTP200 不能替代本次导出内容验收。<br>依据：E31、E32、E33、E34、E36。 | | |
| 40 | GN-06-001 | 验证知识图谱平台功能实现正常 | 1）知识图谱平台服务正常运行；2）对应领域图谱（设备、网络态势、故障）已构建完成。 | 场景法 | 1、调用方发起知识查询、推理或维护请求；2、观察平台鉴权后调度对应知识图谱服务；3、观察系统执行知识检索、推理或更新操作；4、观察系统返回执行结果；5、观察系统记录知识操作日志，更新版本信息；6、构造查询无匹配结果场景，观察返回相似知识推荐；7、验证知识更新需审核后正式发布，支持回滚至上一版本。 | 1）知识查询/推理结果正确返回业务模块；2）知识更新内容同步生效并留存版本记录；3）统一构建设备、网络态势、故障三类领域知识图谱，形成标准化知识体系；4）提供标准化知识查询与推理接口；5）支持知识图谱增量更新；6）查询无匹配时返回相似知识推荐，更新可审核发布并回滚。 | 1）2026-10-28 诊断实际返回已发布图谱来源、三元组及根因/方案候选，知识搜索返回发布条目；这验证构造业务链可用，未验证真实知识准确性。<br>2）本次诊断反馈经提交、审核、发布形成 KGV-2 并可搜索，正式来源有 provenance 标记；2026-10-26 KGV-3 为另一证据环境，不可混作本环境当前版本或升级方向。<br>3）2026-10-26 历史有设备/网络/故障三域分类及实体计数；本次增量故障知识发布不等于三域语义、内容完整性重新审定，旧 599/676/560 数量不写成本次实测。<br>4）实际 HTTP 链路调用知识查询/实体关系与故障报告，2026-10-26 另有网络状态评估历史；当前标准接口全字段、错误分支 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.6【 SR-6】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 与权限矩阵未本次重验。<br>5) 本次诊断反馈形成知识草稿，提交→审核→发布 KGV-2，产生 11 条关联关系并检索可见，来源标记 INTEGRATION_CONFIRMED_CONSTRUCTED。此为审核式增量更新，不是自动训练或未经审核自动入库。<br>6) 无匹配返回“暂无相似推荐”及旧版锚点 409、当前锚点回滚 200 均来自 2026-10-26 历史记录；本次只验证审核发布，没有新增相似推荐/回滚实跑。不能用发布成功抹去原推荐与回滚待核项。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：逐域审查知识内容与业务返回的正确性。；补跑无匹配相似推荐、审核拒绝、发布、回滚与当前版锚点冲突。；保留环境内知识版本，不混用旧 KGV-3 和本次 KGV-2。<br>依据：E14、E37、E31、E38、E34、E21。 | | |
| 41 | GN-06-002 | 验证设备知识图谱功能实现 | 1) 设备知识图谱已构建完成；2) 知识数据可用。 | 场景法 | 1、用户发起设备知识查询请求；2、观察图谱平台检索设备知识图谱；3、观察系统提取目标知识节点及关联关系；4、观 | 1) 返回目标设备的结构、原理、操作等知识内容，支持关联跳转；<br>2) 覆盖设备属性、结 | 1) 2026-10-26 审查记录原理/操作正文不完备且说明“未提供”；本轮故障知识发布未重新检查设备知识正文。历史内容差 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.6.1【 SR-6.1】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 正常 | | | 察系统返回结构化知识数据；5、观察业务界面展示设备属性知识（名称、型号、类别、厂家）、结构知识、功能知识、参数知识；6、验证模糊检索匹配相关设备知识；7、验证从一个知识节点跳转查看关联知识。 | 构、功能、参数四类知识；3）建立知识条目间关联关系，形成结构化设备知识网络；4）提供标准化知识查询接口；5）支持设备知识条目增量更新。 | 异待当前版本复核，不能因未找到更新证据而判当前仍不满足。<br>2）2026-10-26 审查记录有型号、功能、参数而结构关系不完整；这属于旧发布版本证据，不足以证明当前仍缺结构知识。本轮未做设备域完整性复核，按部分验证保留原四类知识标准。<br>3）DM-0001 的 22 关系/23 节点为 2026-10-26 历史，未新增设备结构关系与网络完整性审查；不能用关系数量证明内容已完整。<br>4）16 型号及实体详情接口为 2026-10-26 历史；本次搜索新故障条目不替代设备知识查询接口全字段实跑。<br>5）设备域增量更新只有 2026-10-26 历史描述；本次故障域 KGV-2 发布表明通用审核链可用，设备域具体修改、回读与旧版保留仍未重跑。<br>记录状态：部分验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：先审查当前发布版本的设备结构关系、原理和操作正文；历史缺口仅作复核线索，确认当前缺项后再补齐。；执行设备域查询、关联跳转、增量修改、审核发布与旧版本回读。 | | |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 依据：E34、E29、E37、E14。 | | |
| 42 | GN-06-003 | 验证网络态势知识图谱功能实现正常 | 1）网络态势知识图谱已构建；2）实时网络状态数据可接入。 | 场景法 | 1、态势模块传入当前网络状态数据（信噪比、误码率、丢包率、时延、吞吐率等指标）与分析需求；2、观察图谱平台加载网络态势知识图谱；3、观察系统执行知识匹配与推理分析；4、观察系统返回分析结论与知识依据；5、观察态势模块结合结果进行展示与告警；6、构造异常态势场景，观察系统关联输出可能原因与处置知识。 | 1）返回网络知识推理结果，辅助态势分析决策；2）覆盖网络拓扑、节点属性、组网规则、运行规律等知识；3）以信噪比、误码率、丢包率、时延、吞吐率为指标，建立指标与链路状态（优秀/良好/预警/故障）的关联关系；4）提供知识查询与推理接口支撑态势研判、链路状态评估、异常检测；5）支持网络运行知识动态更新。 | 1）网络状态评估构造输入返回等级仅见 2026-10-26 历史记录；本次规划/故障示例未重新执行网络知识推理全链。<br>2）历史有节点、角色、链路及阈值数据，完整组网规则、运行规律内容未本次逐条复核；不能将拓扑实例数量替代知识范围完整性。<br>3）五指标阈值到四级状态映射为 2026-10-26 历史接口描述；本次未运行信噪比、误码、丢包、时延、吞吐各阈值边界的判级对照。<br>4）历史有图谱查询与状态评估接口；当前源码支持观测帧链路展示，但监控展示存在不等于本轮知识推理/异常检测正确性已验。<br>5）阈值审核发布后等级改变、回滚恢复为 2026-10-26 隔离历史；2026-10-28 故障知识发布不是网络阈值动态更新的重新实跑。<br>记录状态：未验证；正式验收勾选保留空白。<br>待核：对五指标四等级执行阈值边界及状态真值对照。；核对组网规则/运行规律内容，执行网 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.6.2【 SR-6.2】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 络阈值审核发布、即时评估变化及回滚。<br>依据：E34、E07、E14。 | | |
| 43 | GN-06-004 | 验证故障知识图谱功能实现正常 | 1）故障知识图谱与推理规则已构建完成。 | 场景法 | 1、故障诊断模块传入故障现象与场景数据；2、观察图谱平台加载故障知识图谱；3、观察系统执行推理规则，匹配故障知识；4、观察系统输出根因、影响、方案等推理结果；5、观察返回至诊断模块用于结果展示；6、验证推理结果附带知识来源，支持溯源查看；7、验证新增故障案例自动学习，优化推理规则。 | 1）返回故障推理结果、根因结论与修复方案知识；2）覆盖故障全生命周期知识，形成"现象-原因-部件-方案"完整知识链路；3）内置故障推理规则与处置经验，支撑智能诊断推理；4）支持故障案例沉淀，为机器学习推理模型提供训练案例来源；5）提供标准化推理接口。 | 1）2026-10-28 三例返回根因候选与处置知识，报告保留规则/案例/三元组来源及人工复核；不再沿用“无根因”结论。<br>2）实际功放报告有现象→原因→部件→方案知识依据，新反馈发布形成 11 条关系并保留来源；只证明所选构造案例知识链，不证明全部故障生命周期知识完整。<br>3）本例规则与图谱共同给出规则编号、FC-0001 及三元组，存在 PARTIAL_MISSING_INPUT 与人工复核说明；不能写成已独立实测验证处置经验。<br>4）2026-10-28 反馈案例经人工提交、审核、发布 KGV-2 并可查询，案例沉淀路径部分验证；240 案例仍为 CONSTRUCTED 且 ML 停用。原步骤 7“验证新增故障案例自动学习，优化推理规则”已在本轮有限纠偏中明确核验为不满足：现有已检查流程是人工审核式知识增量，不是新增案例触发自动学习/规则优化，不能以发布成功替代或仅列为另行审定。该结论不否定已完成的案例 | □通过 □有偏差 □不通过 □未执行 □不适用 | 1.1.6.3【 SR-6.3】 |

| 序号 | 用例标识 | 用例目的 | 先决条件 | 测试输入 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 沉淀。<br>5) 实际诊断/报告与发布后查询成功，可追踪冻结结果和知识来源；标准推理接口权限矩阵、异常/空匹配等边界仍须专项复验。<br>记录状态：不满足；正式验收勾选保留空白。<br>待核：扩展不同故障生命周期知识链及异常/无匹配/权限边界。；验证反馈审核后的后续推理可用性并保留来源。；原步骤 7 自动学习并优化推理规则当前不满足；需补齐该能力并执行新增案例→自动学习/规则变更→推理效果对照，人工审核发布不能替代。<br>依据：E30、E31、E14、E38、E37、E21。 | | |

## 本轮修复补充检查

下列 5 项独立补充检查不计入原 43 条用例通过数。已有证据及未统一执行的步骤分别列明；正式验收时可按同一实例、资源和快照身份补齐连续操作记录。

| 补充编号 | 测试步骤 | 预期结果 | 现有证据范围与待核 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP-20261028-01<br>手工干扰源必填增益与显式零/负值保留 | 1）分别缺增益、增益 0、增益-2，搭配挂高 0 及空高程保存干扰源。<br>2）核对非法值聚合错误、合法值原样回读、资源版本与场景冻结身份。<br>3）在真实 DEM 小网络执行分析并核对 effective parameters 及来源。 | 1）缺增益或非有限值被拒绝，未部分保存；0 及负增益保留。<br>2）挂高 0 不被兜底覆盖，空高程保持空，分析标准化值有来源且不回写资源。<br>3）合法场景可完成分析并回读原冻结参数。 | 补充用例建议，尚未按本完整新用例统一执行<br>待核：把既有组件/后端/浏览器证据按同一资源、场景、运行身份串成完整记录。 |
| SUP-20261028-02<br>未达标方案显式风险确认与原指标保留 | 1）打开质量检查完整但抗毁 88.89% 的 REFERENCE 方案并发起转正。<br>2）核对弹窗列出全部风险；先取消，再显式接受。<br>3）回读方案、当前指针、质量失败值、风险凭据与审计；尝试缺拓扑/过期/未知指标。 | 1）未接受风险不转正，取消无写入。<br>2）显式接受后可转正式当前版本，原 outcome/checks/gap 保持失败，审计绑定同版本。<br>3）身份、来源、作业、拓扑、父方案或质量值不合法仍拒绝。 | 补充用例建议，尚未按本完整新用例统一执行<br>待核：在最终安装环境完成接受风险后的审计回读；原库现有浏览器证据只检查取消不写入。 |
| SUP-20261028-03<br>GIS 撤除重复覆盖配置并保持缓存展 | 1）从 GIS 打开有缓存的已保存冻结方案。<br>2）确认无重复覆盖计算/带宽配置区，切换已有覆盖显隐和显示模式。<br>3）切换无缓存方案并关闭重开；检查规划页 | 1）GIS 只读取已保存结果，不重复配置覆盖任务；显隐不触发额外请求或全网计算。<br>2）切换无缓存方案清除旧图层并给出缺失原因，设备点位不受覆盖显隐影响。 | 补充用例建议，尚未按本完整新用例统一执行<br>待核：最终安装版实跑全部有/无缓存切换并记录网络请求；保留首轮组合超时及原默认时限 |

| 补充编号 | 测试步骤 | 预期结果 | 现有证据范围与待核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示 | 独立计算入口。 | 3）规划页计算与缓存、原 GIS 业务页签继续可用。 | 下 16/16 复测通过的分批记录。 |
| SUP-20261028-04<br>已保存任务按冻结资源版本查看 GIS 态势 | 1）选择已保存任务 revision，点击“查看任务态势”。<br>2）修改当前资源坐标后重新查看原任务版本。<br>3）准备部分节点缺失/坐标无效、来源变化、过期响应与权限失效。 | 1）返回同任务/输入版本/资源 revision 的节点与通联需求，并按冻结范围定位。<br>2）当前资源变化不替换原坐标，历史提示可见；需求线不冒充规划链路。<br>3）缺失节点汇总且不补造，失权与迟到响应不污染当前任务。 | 补充用例建议，尚未按本完整新用例统一执行<br>待核：最终安装版补验部分缺失、过期响应和失权；组合超时已在原默认时限下 16/16 复测通过，引用修复报告并保留首轮记录。 |
| SUP-20261028-05<br>规划频点普通查询离页与真实写入保护 | 1）进入频点查询，读取中/选行/只读停用预检分别离页 GIS。<br>2）编辑维护草稿后取消离页，再显式放弃。<br>3）真实保存中尝试离页；提交结果未知时核实原 requestId；成功后刷新中离页。 | 1）普通读取、选行和只读预检允许离页，停止读取后迟到结果不改状态、不误报停用失败。<br>2）取消保留草稿和维护确认，明确放弃后清理。<br>3）真实保存/待核实仍保护；同号核实不重复写入，保存成功后的只读刷新可中断。 | 补充用例建议，尚未按本完整新用例统一执行<br>待核：最终安装版补验慢读、编辑取消、真实 pending 与成功后刷新中断；当前浏览器仅普通查询离页已验。 |

## 证据索引和判定说明

以下为本记录采用的来源路径及类型，供在项目中定位。运行证据不含本机账号、口令和业务数据库；公开的证据摘要及 SHA256 见同名 JSON 索引。历史证据保留原日期，不能冒充本次新执行。正式环境应按原测试步骤复核并保存其自身截图、请求、回执和测量记录。

| 证据号 | 来源路径 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| E01 | data/runtime/review2-20261028/browser-results.json | 实跑或定向验证记录 |
| E02 | data/runtime/release-review2-20261028/browser-installed.json | 实跑或定向验证记录 |
| E03 | data/runtime/test_actual_rewrite_20261026/gis.json | 历史记录 |
| E04 | data/runtime/review2-20261028/frequency-navigation-findings.md | 实跑或定向验证记录 |
| E05 | data/runtime/review2-20261028/gis-coverage-findings.md | 实跑或定向验证记录 |
| E06 | front_design/radio-planning-20261022/src/stores/monitoring.ts | 源码 |
| E07 | front_design/radio-planning-20261022/src/maps/monitoring-view.ts | 源码 |
| E08 | data/runtime/review2-20261028/frontend-integration-tests.log | 实跑或定向验证记录 |
| E09 | data/runtime/showcase-20261028/planning-final.json | 实跑或定向验证记录 |
| E10 | data/runtime/showcase-20261028/qualified-cut-bfs.json | 实跑或定向验证记录 |
| E11 | algorithm-service/app/task_gis_service.py | 源码 |
| E12 | front_design/radio-planning-20261022/src/components/SituationMonitoringDrawer.vue | 源码 |
| E13 | front_design/radio-planning-20261022/src/services/monitoring-playback.ts | 源码 |
| E14 | data/runtime/showcase-20261028/qualified-final-verification.json | 实跑或定向验证记录 |

| 证据号 | 来源路径 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| E15 | data/runtime/test_actual_rewrite_20261026/resources.json | 历史记录 |
| E16 | data/runtime/review2-20261028/interference-findings.md | 实跑或定向验证记录 |
| E17 | data/runtime/review2-20261028/gis-task-findings.md | 实跑或定向验证记录 |
| E18 | docs/review/修改意见 2_修复报告_20261028.md | 实跑或定向验证记录 |
| E19 | front_design/radio-planning-20261022/src/views/SituationView.vue | 源码 |
| E20 | data/runtime/review2-20261028/real-dem-flow.log | 实跑或定向验证记录 |
| E21 | data/runtime/portable-first-use-20261028/fresh-acceptance.json | 实跑或定向验证记录 |
| E22 | front_design/radio-planning-20261022/src/services/device-configuration-decode.ts | 源码 |
| E23 | data/runtime/release-review2-20261028/fresh-validation.json | 实跑或定向验证记录 |
| E24 | data/runtime/test_actual_rewrite_20261026/planning.json | 历史记录 |
| E25 | data/runtime/review2-20261028/confirm-findings.md | 实跑或定向验证记录 |
| E26 | scripts/planning/frequency.py | 源码 |
| E27 | algorithm-service/app/planning_result_details.py | 源码 |
| E28 | data/runtime/showcase-20261028/reference-cut-bfs.json | 实跑或定向验证记录 |
| E29 | data/runtime/review-test-cases-20261026.json | 历史记录 |
| E30 | data/runtime/showcase-20261028/completed-diagnoses.json | 实跑或定向验证记录 |
| E31 | data/runtime/showcase-20261028/diagnosis-report-1.json | 实跑或定向验证记录 |
| E32 | data/runtime/showcase-20261028/diagnosis-report-2.json | 实跑或定向验证记录 |
| E33 | data/runtime/showcase-20261028/diagnosis-report-3.json | 实跑或定向验证记录 |

| 证据号 | 来源路径 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| E34 | data/runtime/test_actual_rewrite_20261026/fault-kg.json | 历史记录 |
| E35 | algorithm-service/app/fault_frontend_service.py | 源码 |
| E36 | algorithm-service/app/fault.py | 源码 |
| E37 | data/runtime/showcase-20261028/knowledge-search.json | 实跑或定向验证记录 |
| E38 | data/runtime/showcase-20261028/knowledge-publish-receipt.json | 实跑或定向验证记录 |

表述对齐建议：当前页面使用“GIS 态势”“资源管理”“网络规划”“故障诊断”“知识图谱”等名称。验收人员可确认名称与菜单路径的等价映射；结构、字段、回调、最少数量、联合优化、机器学习、设备实际执行等功能差异仍按原要求判断，不通过改名或删除步骤消除。